

מבוא לתקשורת מחשבים הרצאה 4

General Hamming code

ראינו שקוד המינג תמיד נותן לנו מרחק $d = 3$.
בעיה: קוד המינג תלוי באורך הבלוק. כדי להצביע על שגיאה צריך $\log_2 n$ ביטים. כדי להצביע על 2 שגיאות צריך $2 \log_2 n$ ביטים.
 למשל בקוד בדיקת זוגיות, לא חשוב מה אורך המחרוזת שנרצה לקודד, בשביל לזהות אם נפלה שגיאה (לא איפה היא נפלה) מספיק להוסיף רק ביט אחד.

Cyclic Redundancy Check (CRC)

פותר את הבעיה של קוד המינג ומוסיף מס' ביטים קבועים בסוף המחרוזת.
 במקום לספור אחדות נרחיב את רעיון הזוגיות לקונספט יותר עשיר מבחינה מתמטית. בקוד בדיקת זוגיות יש לנו מעין פונקציית חלון באורך ביט אחד שעובר על המחרוזת וסופר אחדות. ב-CRC נסתכל על חלונות יותר ארוכים שירוצו על הכל עם פונקציה אחרת.

כל הערכים יהיו מודולו 2 כלומר $P(x) \leftarrow GF[2]$. כל המקדמים יהיו 0 או 1 ואז גם התוצאה תהיה 0 או 1.

$$P(x) = C_n x^n + C_{n-1} x^{n-1} + \dots + C_0$$

אם יש לנו מחרוזת באורך 8 ביטים יהיה לנו פולינום עם 8 מקדמים.

$$\text{message} = 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0$$

$$M(x) \stackrel{\text{def}}{=} 1 \cdot x^7 + 0 \cdot x^6 + 0 \cdot x^5 + 1 \cdot x^4 + 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + 1 \cdot x + 0 \cdot 1 = x^7 + x^4 + x^3 + x$$

נסתכל על ההודעה שאנחנו רוצים לשלוח בתור פולינום $P(x)$ ואנחנו נאמר שההודעה היא מילת קוד, כלומר תקינה, אם בתור פולינום הוא כפולה של $C(x)$ בדרגה k .

$C(x)$ הוא Non-reducible – כלומר ראשוני, לא כפולה של פולינומים.

כשהפולינום לא ראשוני הוא מכפלה של כמה פולינומים אז מספיק שהרעש יתחלק באחד מהם ואז הוא פחות יעיל, תופס פחות שגיאות.

אריتمטיקה של פולינומים

1. חיבור פולינומים

כמו חיבור של מספרים בינאריים אבל עוד יותר פשוט.

אם נחבר את הפולינומים:

$$(x^3 + x^2 + 1) + (x^2) =$$

אבל אנחנו עובדים במודולו 2 ולכן נקבל:

$$= x^3 + 2x^2 + 1 \equiv x^3 + 1$$

היצוג הבינארי של המחרוזת למעלה הוא:

$$1\ 1\ 0\ 1 + 0\ 1\ 0\ 0 = 1\ 0\ 0\ 1$$

עושים חיבור בינארי אבל בלי carry.

2. כפל פולינומים

$$\begin{array}{r} 1101 \\ 10110 \\ \hline 1101 \\ 1101 \\ \hline 1101 \\ 1111110 \end{array}$$

$x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x$
 This is a multiple of $C(x)$, so that if no errors occur according to this sequence, the CRC test would be passed

עושים כפל רגיל ואת החיבור עושים כמו שהראנו מעלה.

3. חילוק פולינומים

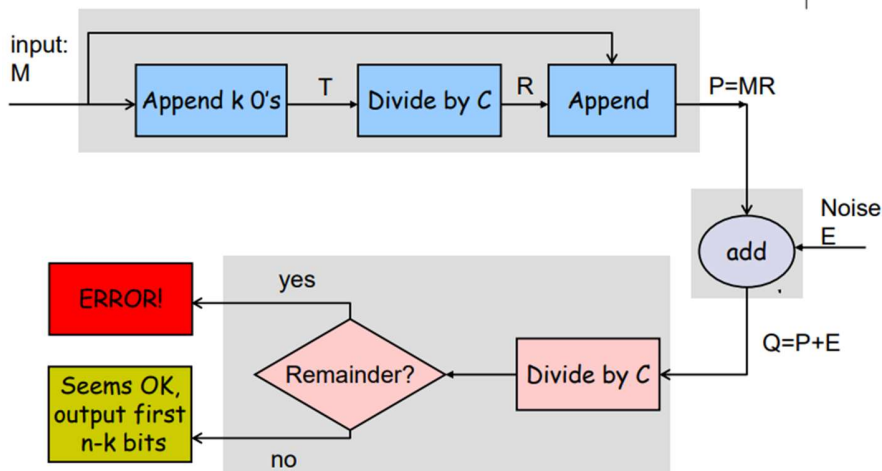
המחלק יהיה בדור"כ irreducible. מה שמעניין אותנו בחלוקה הוא לא המנה אלא השארית כי אנחנו רוצים שזה יתחלק ללא שארית. כדי לחסר נעשה XOR ביניים.

$$\begin{array}{r}
 10011010000 \overline{) 1101} \\
 \underline{1101} \\
 1001 \\
 \underline{1101} \\
 1000 \\
 \underline{1101} \\
 1011 \\
 \underline{1101} \\
 1100 \\
 \underline{1101} \\
 1000 \\
 \underline{1101} \\
 101
 \end{array}$$

remainder!

CRC Process

תגיע הודעה M והשולח יקודד אותה מהפולינום המתאים למ לפולינום המתחלק בפולינום C. המקבל צריך לבדוק מה שארית החלוקה בפולינום. אם השארית אינה 0 אז יודעים שהייתה שגיאה. אם השארית היא 0 אז אנחנו לא יודעים לומר שבוודאות לא הייתה שגיאה. בין השולח למקבל יכול להכנס רעש (ביטים מתהפכים). בפולינומים זה אומר שחלק המקדמים שהיו 0 יהיו 1 ולהפך. זה כיאילו אנחנו מוסיפים עוד פולינום. לא נדעה את השגיאה כאשר הרעש הוא כפולה של C(x).



CRC – Sender

1. מכפילים את הפולינום במעלה של הפולינום $C(x)$. אז כל מעלה נהיית גדולה ב k . נקרא לפולינום הזה $T(x)$.

$$T(x) = M(x) \cdot x^k \text{ (zero extending)}$$

2. מחלקים את הפולינום $T(x)$ ומקבלים שארית $R(x)$. הוא פולינום במעלה לכל היותר $k - 1$.

$$R(x) = \frac{T(x)}{C(x)}$$

3. כיוון שזו השארית נחסיר אותה מהפולינום $T(x)$. כך נקבל משהו שכן מתחלק ב $C(x)$ וזאת תהיה ההודעה $P(x)$.

$$P(x) = T(x) - R(x)$$

$$\begin{aligned}
 M(x) &= 10011010 = x^7 + x^4 + x^3 + x \\
 C(x) &= 1101 = x^3 + x^2 + 1 \\
 T(x) &= 10011010000 \\
 R(x) &= 101 \\
 P(x) &= 10011010101
 \end{aligned}$$

CRC – Channel

נמצא פולינום רעש $E(x)$ ומה שיוצא מהערוץ הוא $P(x) + E(x)$.

CRC – Receiver

המקבל מקבל את הפולינום $Q(x) = P(x) + E(x)$ והוא לא יודע מה הרעש ומה ההודעה המקורית. הוא מחלק בפולינום $C(x)$ – אם השארית אינה 0 אנחנו יודעים שהייתה שגיאה. אם השארית היא 0 אז יכול להיות שלא הייתה שגיאה או שפולינום השגיאה הוא גם כן כפולה של $C(x)$. אם לוקחים את הפולינום $x + 1$ נקבל בדיוק קוד בדיקת זוגיות. לכן מה שעושים בדרך כלל זה לוקחים פולינום ראשוני ומכפילים אותו בפולינום $x + 1$.

פולינומים נפוצים עבור $C(x)$

CRC	$C(x)$
CRC-8	$x^8 + x^2 + x^1 + 1$
CRC-10	$x^{10} + x^9 + x^5 + x^4 + x^1 + 1$
CRC-12	$x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x^1 + 1$
CRC-16	$x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$
CRC-CCITT	$x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$
CRC-32	$x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x^1 + 1$

המקדם החופשי לא יכול להיות 0 כי אז אפשר להוציא אותו החוצה.

אם יש אפסים מהצד השמאלי של ההודעה, שתי מחרוזות יכולות להיות מתורגמות לאותו פולינום. למשל: 0 1 ו- 0 0 0 1

Internet Checksum

סוכמים כל פעם את סכום זוגות בתים. מוסיפים בתור checksum את ה-2 בתים של המשלים ל-1. זה אומר שהצד המקבל אם הוא סוכם את ההודעה שהוא קיבל ואת checksum הוא אמור לקבל 0.

```

u_short cksum(u_short *buf, int count) {
    register u_long sum = 0;
    while (count-- > 0) {
        sum += *buf++;
        if (sum & 0xFFFF0000) {
            /* carry occurred, so wrap around */
            sum &= 0xFFFF;
            sum++;
        }
    }
    return ~(sum & 0xFFFF);
}

```

מה עושים אחרי שזיהינו שגיאה?

1. Retransmission – מבקשים מהשולח לשלוח שוב.
2. FEC (Forward Error Correction) – להשתמש בקוד לתיקון שגיאות.